



Producción de Videojuegos: Estimación de Presupuesto, Tiempos y Recursos

por Mara Ares



Existe una etapa crucial que es la **estimación de presupuesto, tiempos y recursos** para un proyecto de desarrollo de videojuegos.

Un **análisis preciso** es esencial para el éxito de cualquier proyecto.

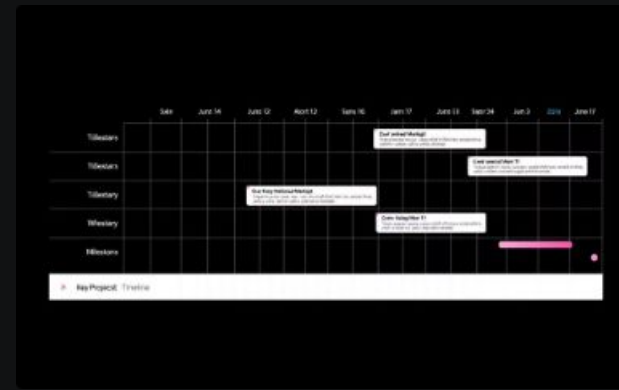
Abordaremos los **conceptos clave**, las **etapas de estimación**, los **errores comunes** y las **herramientas disponibles** para optimizar el proceso.

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Alcance (Scope)

Definición clara de las características y funcionalidades del juego.



Cronograma (Timeline)

Planificación de las fases de desarrollo y sus duraciones.



Recursos (Resources)

Personal, software, hardware, licencias, etc. necesarios.



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos totales del proyecto.

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Alcance (Scope)

Definición clara de las características y funcionalidades del juego.

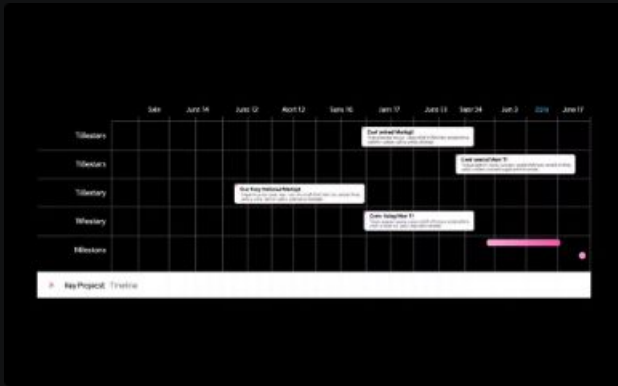
1. Definir el alcance del proyecto

Antes de estimar cualquier costo, es **esencial** definir:

- Tipo de juego y tamaño (casual, educativo, triple A, etc.).
- Plataforma(s) de destino (PC, mobile, web, consola).
- Género y mecánicas principales.
- Número de niveles o contenidos.
- Estilo gráfico y sonoro.
- Funcionalidades especiales (online, multiplayer, IA, etc.).

De los **documentos** vistos hasta el momento, ¿cuáles utilizarías para definir esta etapa y por qué?

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Cronograma (Timeline)

Planificación de las fases de desarrollo y sus duraciones.

2. Dividir el proyecto en fases

Esto ayuda a estimar de forma más granular:

1. **Preproducción** (diseño de concepto, investigación, planificación)
2. **Producción** (programación, arte, audio, UI/UX)
3. **Postproducción** (QA, marketing, distribución, soporte)

¿En qué etapa ubicarías estos documentos?: GDD, High concept, High Level Plan, Product Backlog, Pitch Deck, hojas de creación de personajes.

Para trabajar en un cronograma podés usar cualquier software creador de gráficos de Gantt.

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.

3. Identificar roles y recursos

Lista de perfiles y tareas asociadas, con duración estimada:

Rol	Tareas principales	Tiempo estimado	Costo/hora o mensual
Game Designer	Mecánicas, niveles	2 meses	USD X/h
Programador	Lógica, integración, backend	4 meses	USD X/h
Artista 2D/3D	Personajes, escenarios, UI	3 meses	USD X/h
Sonidista	Música, FX	1 mes	USD X/h
QA Tester	Testing, reporte de bugs	1 mes	USD X/h
Project Manager	Gestión del equipo	Todo el proyecto	USD X/h

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.

Pero además, puede haber **otros recursos necesarios**. Vamos a ver una clasificación:

- Herramientas y software
- Servicios en la nube/backend
- Publicación y distribución
- Marketing y comunidad
- Hardware
- Legal y administrativo
- Otros

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.



Herramientas y software

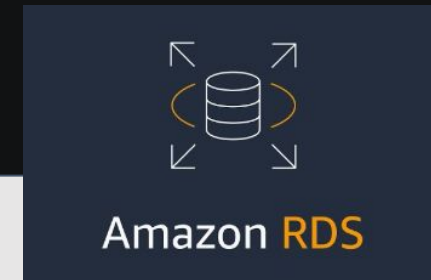
- Licencia del **motor de juego** (ej: Unity Pro, Unreal Engine fees si se excede el umbral gratuito)
- Licencias de **software de arte** (Adobe Photoshop, Illustrator, Aseprite, Blender)
- Licencias de **software de audio** (FL Studio, Reaper, Audacity con plugins, etc.)
- Herramientas de **UI/UX** (Figma, Sketch, Zeplin)
- Herramientas de **gestión de proyectos** (Jira, Trello, Asana, Notion)
- Herramientas de **versionado y colaboración** (GitHub, GitLab)
- Herramientas de **automatización y CI/CD -Integración continua y entrega continua-** (Unity Cloud Build, Jenkins)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.



Servicios en la nube / backend

- **Hosting web** para landing page o juego online (Vercel, Netlify, Hostinger)
- **Backends y bases de datos** (Firebase, Supabase, MongoDB Atlas, AWS RDS, etc.)
- **Servidores de juego** si hay multiplayer (Photon, PlayFab, AWS Gamelift, Nakama)
- **CDN para assets** (Cloudflare, Amazon S3, Google Cloud Storage)
- **Licencias de APIs** externas (geolocalización, clima, inteligencia artificial, etc.)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.

STEAM DIRECT



Publicación y distribución

- **Membresías de developer:**
 - Google Play: USD 25 (una vez)
 - Apple Developer Program: USD 99/año
 - Steam Direct: USD 100 por juego
 - itch.io y Game Jolt (opcional, suelen ser gratuitos)
- Costos de **QA externo o certificación** (Apple, consolas)
- Costos de **traducción/localización** (puede ir en la sección de recursos humanos)
- Comisiones de **plataformas de venta** (Steam, App Store, Google Play, Epic)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.



Marketing y comunidad

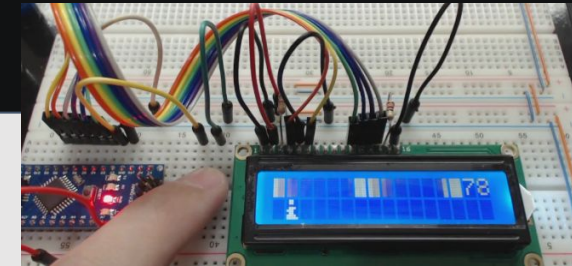
- Diseño de **sitio web** (dominio + hosting)
- Herramientas de **email marketing** (Mailchimp, ConvertKit)
- Herramientas de **análisis y métricas** (Google Analytics, GameAnalytics)
- Publicidad en redes sociales (Meta Ads, TikTok, Google Ads)
- Contratación de influencers o streamers
- Participación en eventos (Stands, tickets, merchandising)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.



Hardware y dispositivos

- PC de desarrollo y prueba (CPU, GPU, RAM, etc.)
- Dispositivos para testing (tablets, teléfonos Android/iOS, consolas, Arduino, Raspberry Pi)
- Equipos de audio/video (micrófonos, cámaras, monitores)

Servicios legales y administrativos

- Registro de marca
- Registro del juego (propiedad intelectual)
- Costos de **contratos**, abogados o contadores
- Comisiones por **pagos en línea** (Stripe, PayPal)
- Costos de **formar una empresa** (opcional)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Recursos (Resources)

Personal, software,
hardware, licencias, etc.
necesarios.

udemy business

unity Asset Store

Extras y contingencias

- Formación/cursos para el equipo
- Compra de **asset packs** (Unity Asset Store, Humble Bundle, Envato, etc.)
- Traducción/voz en off profesional
- Soporte técnico post-lanzamiento (hotfixes, actualizaciones)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.



4. Crear el presupuesto final

Calcular costos directos

Surgen de multiplicar el tiempo estimado por tarifa de cada recurso. Suma:

- **Mano de obra** (interna o freelance)
- **Software/licencias** (Unity, Photoshop, plugins)
- **Hardware** (PCs, consolas de prueba, móviles)
- **Audio y música** (licencias o producción original)
- **Arte** (packs o assets personalizados)
- **Marketing y publicación** (ads, trailers, eventos)

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.



Incluir costos indirectos

Estos suelen olvidarse, pero son importantes:

- Administración (gestión de pagos, legales, etc.)
- Infraestructura (hosting, servidores, backups)
- Oficina o coworking (si aplica)
- Impuestos y retenciones

Agregar un margen de contingencia

- Recomendado: **10% a 25%** del presupuesto total
- Sirve para cubrir imprevistos como demoras, errores o cambios de alcance

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.



Estos suelen olvidarse, pero son importantes:

- Administración (gestión de pagos, legales, etc.)
- Infraestructura (hosting, servidores, backups)
- Oficina o coworking (si aplica)
- Impuestos y retenciones

Agregar un margen de contingencia

- Recomendado: **10% a 25%** del presupuesto total.
- Sirve para cubrir imprevistos como demoras, errores o cambios de alcance.

Identificá todos tus costos y hacé una lista. Luego, organizá los costos por categoría y etapa.

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.

Categoría	Estimación	Comentarios
Mano de obra	USD 30.000	6 meses, equipo base
Licencias	USD 1.000	Unity Pro, otros
Hardware	USD 2.000	Nueva GPU, móviles
Audio	USD 2.500	FX + música original
Marketing	USD 3.000	Campaña en redes
Contingencia (15%)	USD 5.850	—
Total	USD 44.350	—

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.

¿Y si se trata de un **proyecto para terceros**? Por ejemplo, un desarrollo de videojuego para un cliente.

En ese caso deberías estimar también un **margen de ganancia**.

Incluir un **margen de ganancia** permite:

- Rentabilidad del proyecto.
- Reinversión en el negocio (equipo, marketing, formación).
- Sostenibilidad financiera en el tiempo.
- Compensar riesgos no cubiertos por la contingencia.



Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.

¿Cómo se calcula?

Existen distintas formas, pero las más comunes son:

1. Porcentaje sobre los costos (ej: un 20%). Cálculo:

$$\text{USD } 44.350 \times 1.20 = \text{USD } 53.220$$

2. Precio de mercado (si ya sabes cuánto está dispuesto a pagar el cliente o cuánto cobra la competencia)

3. Ganancia por hora facturada (precio fijo por hora).



Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.

Categoría	Estimación	Comentarios
Mano de obra	USD 30.000	6 meses, equipo base
Licencias	USD 1.000	Unity Pro, otros
Hardware	USD 2.000	Nueva GPU, móviles
Audio	USD 2.500	FX + música original
Marketing	USD 3.000	Campaña en redes
Contingencia (15%)	USD 5.850	—
Subtotal	USD 44.350	—
Ganancia (20%)	USD 8.870	Margen comercial
Total final	USD 53.220	Presupuesto a cliente

Vocabulario Esencial en la Estimación de Proyectos



Presupuesto (Budget)

Estimación de los costos
totales del proyecto.

IMPORTANTE:

¿Dónde ubicar la ganancia en la presentación?

- Si vas a presentar esto a un cliente: **es mejor no desglosar. Inclui la ganancia en el total.**
- Si estás armando un plan interno o para inversores o publishers: sí podés desglosarla claramente.



Estimación de tiempos

La estimación de presupuesto es muy importante ya que de estimarlo mal podemos **perder clientes** o **quedar fuera del mercado**. Sin embargo, no es la única estimación importante.

La estimación de tiempos nos ayuda a tener proyectos más ordenados y escalables. Además, da una imagen profesional. También nos permite que los clientes vuelvan, organizar mejor los recursos y estar listos para las siguientes etapas.



Etapas Clave en la Estimación

1

Concepción y Diseño

Documento de diseño detallado (GDD).

2

Preproducción

Creación de prototipos y pruebas de concepto.

3

Producción

Desarrollo de assets, programación, pruebas y depuración.

4

Postproducción

Pruebas finales, marketing y lanzamiento.

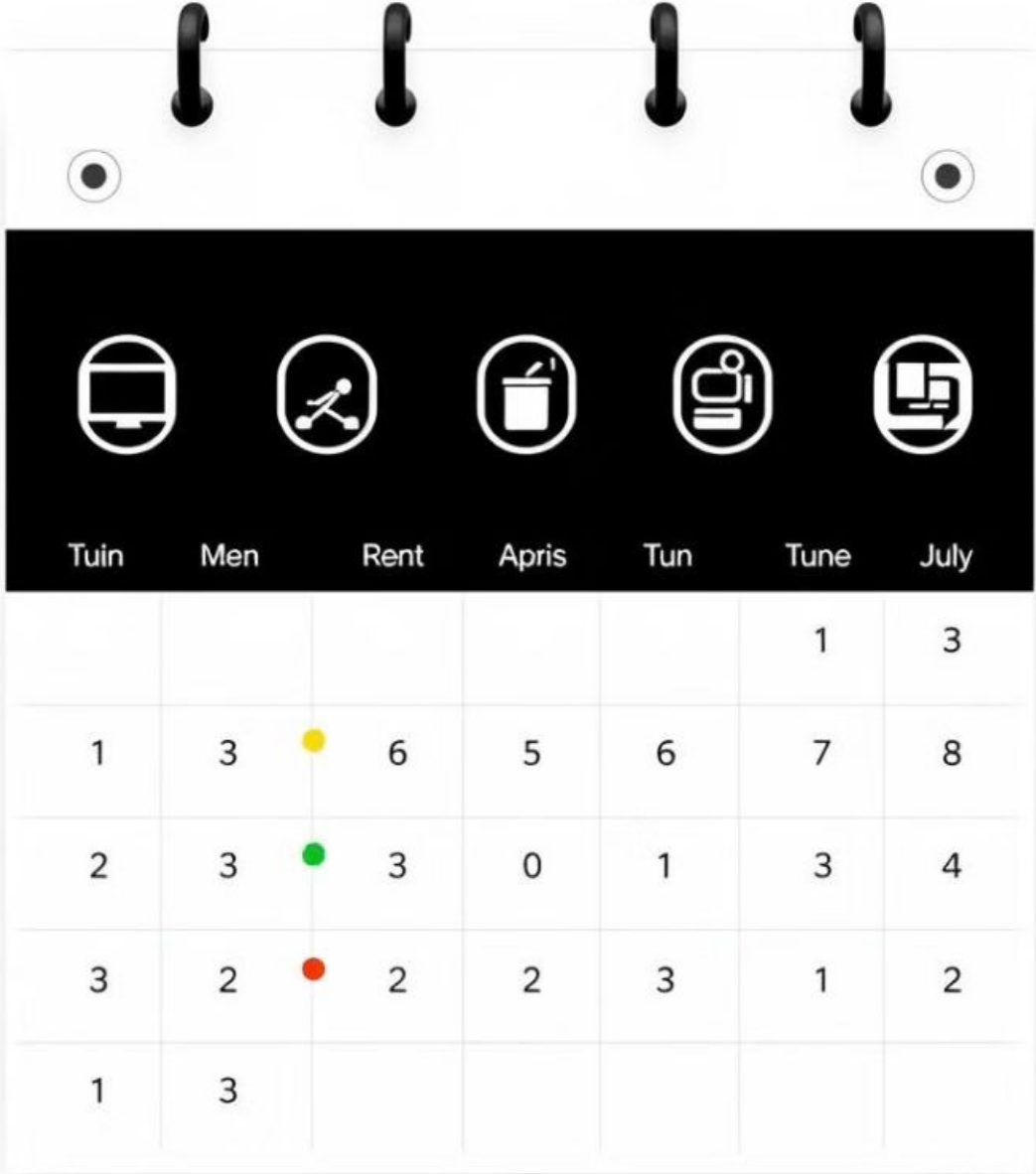
Estimación de Tiempo: Métodos y Técnicas

Descomposición de Tareas (WBS o Work Breakdown structure) Dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables.

Estimación por Analogía
Comparar con proyectos similares anteriores.

Estimación Paramétrica
Usar datos históricos y relaciones estadísticas.

Juicio de Expertos
Consultas con profesionales experimentados.





Ejemplos de Estimación en Juegos Reales

Stardew Valley

Desarrollado principalmente por una sola persona.

1

2

Grand Theft Auto V

Ejemplo de un proyecto AAA con un presupuesto masivo y un equipo enorme.

Among Us

Inicialmente un proyecto pequeño que creció exponencialmente.

3

Errores Comunes en la Estimación y Cómo Evitarlos

1

Subestimar el Alcance

No definir claramente las características del juego.

2

Ignorar Dependencias

No considerar que algunas tareas dependen de la finalización de otras.

3

Ser Optimista

No incluir suficiente tiempo para pruebas y depuración.

4

No Involucrar al Equipo

No obtener feedback de los miembros del equipo que realizarán las tareas.

5

No tener en cuenta los riesgos

No considerar posibles problemas que puedan surgir durante el desarrollo.

6

No tener suficiente reserva (Contingency)

No tener dinero o tiempo extra en caso de que las cosas salgan mal.



Errores Comunes en la Estimación y Cómo Evitarlos

Algunas formas de evitar estos y otros errores son:

Riesgo	Estrategia de mitigación
Cambios de alcance	Documentar bien el GDD, usar milestones
Fallos técnicos inesperados	Prototipar temprano, usar tech probada
Dificultades en testing multiplataforma	Automatizar builds y pruebas
Subestimación del contenido (arte, guión)	Planificar buffers, usar asset packs cuando se pueda
Burnout del equipo	Planes realistas, no crunch, buena gestión humana

Herramientas y Software para la Estimación



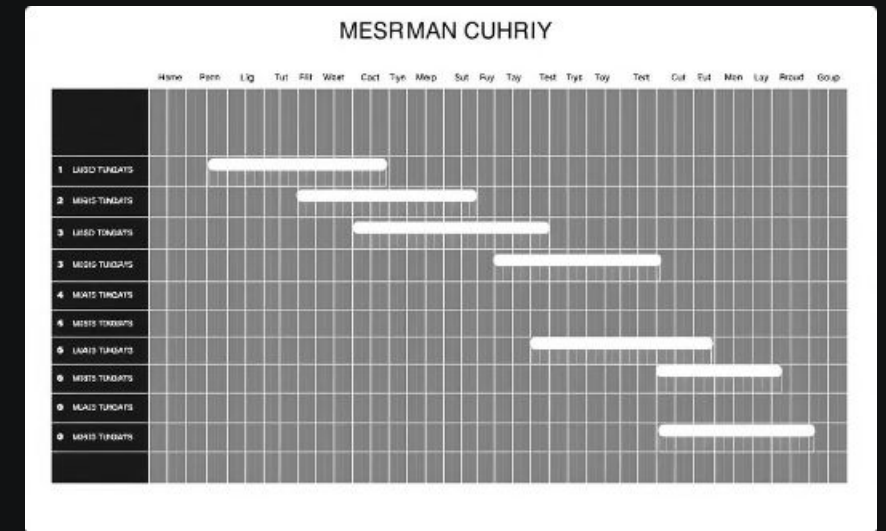
Hojas de Cálculo

Excel, Google Sheets.



Software de Gestión de Proyectos

Jira, Asana, Trello.



Software de Diagramas de Gantt

Microsoft Project, GanttProject.



Diferencias según género del juego:

Puzzle / Casual / Mobile Games

- Suelen tener ciclos de desarrollo cortos (2 a 6 meses).
- Arte más simple, menos dependientes de narrativas complejas.
- Monetización puede ser prioridad (ads, in-app purchases).
- Necesitan mucho **A/B testing** y métricas.
- **Estimación de testing y UX debe ser alta.**

RPG / Mundo abierto

- Enormemente complejos: historia, inventario, IA, sistemas de progresión.
- **Requieren planificación modular:** misiones, árboles de habilidades, narrativa no lineal.
- Altísima carga de contenido → planificación narrativa y herramientas internas (editors).
- Necesitan herramientas para crear contenido rápidamente.



Diferencias según género del juego:

Shooter / Multiplayer

- Desarrollo técnico exigente: sincronización de red, balanceo, anticheat.
- Testing más prolongado y costoso.
- Alto costo de servidores y backend.
- Estimación de bugs y QA debe duplicarse respecto a un juego offline.

Educativos / Aplicados

- Suelen tener validaciones externas (profesores, médicos, etc.).
- Priorizan claridad sobre jugabilidad compleja.
- Menos énfasis en monetización, más en funcionalidad.
- Necesitan testing con usuarios reales desde etapas tempranas (costos logísticos).



Diferencias según dispositivo/plataforma:

Plataforma	Particularidades de planificación
Mobile (iOS/Android)	Store guidelines, múltiples resoluciones, optimización extrema
PC	Más libertad técnica, pero puede implicar specs amplios
Consolas (Switch, PS, Xbox)	Certificación obligatoria, QA riguroso, partners complicados
Web / HTML5	Limitaciones de rendimiento, tamaño limitado de archivos
VR/AR	Diseño centrado en la interacción física, mucho prototipado

Cada plataforma tiene **costos ocultos**: certificaciones, optimización, hardware para testing, soporte post-lanzamiento, etc.



Diferencias según tamaño:

Prototipo / Vertical Slice

- Objetivo: testear concepto. No necesita escalabilidad.
- Baja inversión, alta velocidad de iteración.
- **Ideal para estimar el esfuerzo real del juego completo.**

Juego independiente completo

- 6 meses a 2 años de desarrollo promedio.
- Necesita buena gestión de alcance para no “inflarse” con feature creeps.
- Las decisiones de scope impactan en todas las áreas: sonido, animación, narrativa, etc.

Producción a gran escala (AA o AAA)

- Equipos grandes, jerarquías, pipelines definidos.
- Departamentos específicos (tech art, cinematic, animación facial, etc.)
- Fuerte inversión en herramientas internas y automatización.
- Planeación basada en **sprints** + milestones para funding.



Conclusión: La Estimación como Proceso Continuo

La estimación no es un evento único, sino un **proceso continuo**.

Es vital **revisar y ajustar** las estimaciones a medida que avanza el proyecto, aprendiendo de los errores y mejorando las habilidades de estimación con cada proyecto.

La **comunicación y la colaboración** dentro del equipo son esenciales para una estimación exitosa.



Ejercicio

Cada grupo buscará un caso acerca de un videojuego que haya tenido problemas de lanzamiento debido a mala estimación de tiempos o de presupuesto.

Deberán realizar un pequeño informe (no más de 2 páginas) colocando: nombre del juego, año de lanzamiento, empresa desarrolladora, imagen del juego, descripción del problema y solución si la hubo. Se debatirá en clase.

Los alumnos deberán hacer propuestas acerca de toma de decisiones que hubieran realizado para evitar el problema en cuestión.